

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Lozano Tamy	25/05/2026
	Nombre: Oscar Yamid	

Actividades

Laboratorio #1: Almacenamiento y validación de archivos XML en Oracle

Memoria explicativa

1. Primero, se instaló y configuró eXist-db. Luego, se generó el archivo XML en Visual Studio Code.

```
data > oscar_lozano.xml
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <hr xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3    xsi:noNamespaceSchemaLocation="oscar_lozano.xsd">
4
5  <!-- REGIONS -->
6  <regions>
7    <region>
8      <region_id>1</region_id>
9      <region_name>Europe</region_name>
10   </region>
11   <region>
12     <region_id>2</region_id>
13     <region_name>Americas</region_name>
14   </region>
15   <region>
16     <region_id>3</region_id>
17     <region_name>Asia</region_name>
18   </region>
19   <region>
20     <region_id>4</region_id>
21     <region_name>Middle East and Africa</region_name>
22   </region>
23 </regions>
24
25 <!-- COUNTRIES -->
26 <countries>
27   <country>
28     <country_id>US</country_id>
29     <country_name>United States of America</country_name>
30     <region_id>2</region_id>
31   </country>
32   <country>
```

2. Después, se elaboró el esquema XSD en Visual Studio Code.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Lozano Tamy	25/05/2026
	Nombre: Oscar Yamid	

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">

  <!-- ===== -->
  <!-- HR Schema XSD – basado en el diagrama ER del esquema Oracle HR -->
  <!-- ===== -->

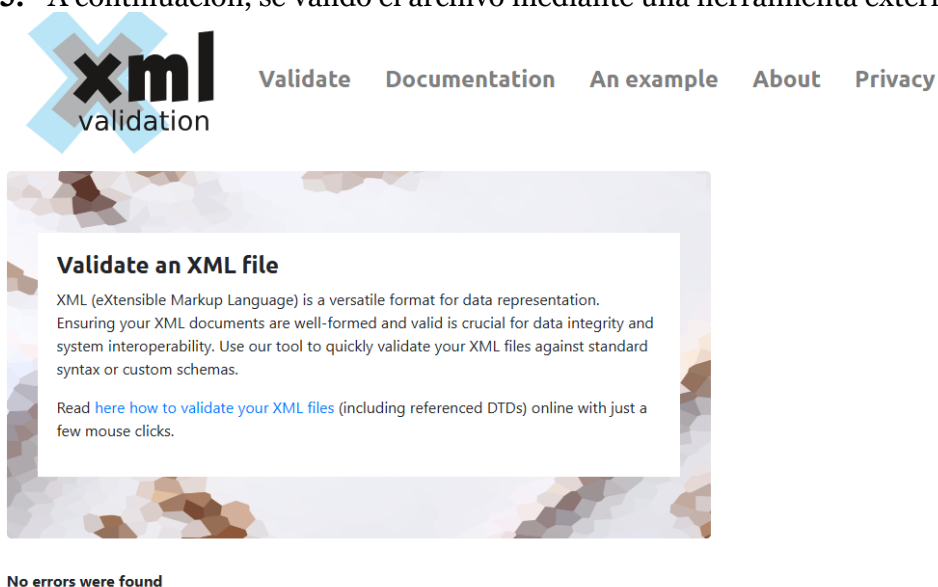
  <!-- ===== ROOT ELEMENT ===== -->
  <xs:element name="hr">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="regions" type="RegionsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="countries" type="CountriesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="locations" type="LocationsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="departments" type="DepartmentsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="jobs" type="JobsType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="employees" type="EmployeesType" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="job_history" type="JobHistoryType" minOccurs="0"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <!-- ===== SIMPLE TYPES ===== -->

  <!-- ID numérico positivo -->
  <xs:simpleType name="PositiveIntType">
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
  </xs:simpleType>

  <!-- Salario: decimal positivo con hasta 2 decimales -->
```

3. A continuación, se validó el archivo mediante una herramienta externa.



The screenshot shows the 'xml validation' website. The main heading is 'Validate an XML file'. Below it, there is a paragraph explaining XML and a link to 'Read here how to validate your XML files'. At the bottom, it states 'No errors were found'.

4. Posteriormente, se cargaron los datos en eXist-db junto con el archivo XQuery.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Lozano Tamy	25/05/2026
	Nombre: Oscar Yamid	

/

Cliente de Administración eXist

Fichero Herramientas Conexión Opciones Ayuda

Recurso	Fecha	Propietario	Grupo	Permisos
data	2026-05-25 15:19:39	admin	dba	crwxr-xr-x
queries	2026-05-25 15:19:56	admin	dba	crwxr-xr-x
schema	2026-05-25 15:19:48	admin	dba	crwxr-xr-x

```

created collection.
exist:/db/humanresources> cd "data"
exist:/db/humanresources/data> cd ..
exist:/db/humanresources> mkool "humanresources.xml"
created collection.
exist:/db/humanresources> cd ..
exist:/db> cd "humanresources"
exist:/db/humanresources> cd "data"
exist:/db/humanresources/data> cd ..
exist:/db/humanresources> cd "data"
exist:/db/humanresources/data> cd ..
exist:/db/humanresources/data> cd ..
exist:/db/humanresources/schema> cd ..
exist:/db/humanresources>

```

5. Luego, se ejecutó una consulta para listar todos los empleados y sus salarios.

new-document 1* new-document 2 hr_data.xml

```

1 xquery version "3.1";
2
3 let $doc := doc("/db/humanresources/data/hr_data.xml")
4 for $e in $doc//employees/employee
5 return
6   <empleado>
7     <nombre>{ $e/first_name/text() } { $e/last_name/text() }</nombre>
8     <salario>{ $e/salary/text() }</salario>
9   </empleado>
10

```

__new__1

Adaptive Output Number of results: 10 Indent Live Preview Highlight Index Matches Copy to clipboard

```

1 <empleado>
  <nombre>StevenKing</nombre>
  <salario>24000</salario>
</empleado>
2 <empleado>
  <nombre>NeenaKochhar</nombre>
  <salario>17000</salario>
</empleado>
3 <empleado>
  <nombre>AlexanderHunold</nombre>
  <salario>9000</salario>
</empleado>

```

6. Consulta de salarios superiores a 10 000.

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```

<?xml version="1.0"?>
<resultado query="Q2" descripcion="Salario mayor a 10000">
  <empleado salario="24000">Steven King</empleado>
  <empleado salario="17000">Neena Kochhar</empleado>
  <empleado salario="13000">Michael Hartstein</empleado>
  <empleado salario="11000">Den Raphaely</empleado>
</resultado>

```

7. Consulta de empleados por departamento.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Lozano Tamy	25/05/2026
	Nombre: Oscar Yamid	

/

```

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<resultado query="Q3" descripcion="Empleados con departamento">
  <registro>
    <empleado>Steven King</empleado>
    <departamento>Executive</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Neena Kochhar</empleado>
    <departamento>Executive</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Alexander Hunold</empleado>
    <departamento>IT</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Den Raphaely</empleado>
    <departamento>Purchasing</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Jennifer Whalen</empleado>
    <departamento>Administration</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Michael Hartstein</empleado>
    <departamento>Marketing</departamento>
  </registro>
</resultado>

```

8. Promedio salarial por departamento.

```

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<resultado query="Q3" descripcion="Empleados con departamento">
  <registro>
    <empleado>Steven King</empleado>
    <departamento>Executive</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Neena Kochhar</empleado>
    <departamento>Executive</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Alexander Hunold</empleado>
    <departamento>IT</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Den Raphaely</empleado>
    <departamento>Purchasing</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Jennifer Whalen</empleado>
    <departamento>Administration</departamento>
  </registro>
  <registro>
    <empleado>Michael Hartstein</empleado>
    <departamento>Marketing</departamento>
  </registro>
</resultado>

```

9. Consulta de empleados contratados después del 31 de diciembre de 1993.

```

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<resultado query="Q5" descripcion="Contratados después del 31-dic-1993">
  <contratado fecha="1994-12-07">Den Raphaely</contratado>
  <contratado fecha="1996-02-17">Michael Hartstein</contratado>
</resultado>

```

10. Consulta XPath sobre empleados.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Lozano Tamy	25/05/2026
	Nombre: Oscar Yamid	

/

```

1 declare namespace output = "http://www.w3.org/2010/xslt-xquery-serialization";
2 declare option output:method "xml";
3 declare option output:indent "yes";
4
5 declare variable $doc := doc("/db/humanresources/data/hr_data.xml");
6
7
8 (:
9  EMPLOYEES - Navegación básica
10  =====
11  :)
12 (: XP-E1 - Todos los nodos employee completos :)
13 $doc//employees/employee

```

Query returned 6 items.

11. Acceder al empleado con el ID 100.

```

1 declare namespace output = "http://www.w3.org/2010/xslt-xquery-serialization";
2 declare option output:method "xml";
3 declare option output:indent "yes";
4
5 declare variable $doc := doc("/db/humanresources/data/hr_data.xml");
6
7
8 (:
9  EMPLOYEES - Navegación básica
10  =====
11  :)
12 $doc//employees/employee[employee_id = 100]

```

Query returned 1 item.

Conclusiones

- El elaborar este laboratorio me permitió trabajar en mis habilidades de despliegue y configuración de herramientas desconocidas
- Usar XML en su entorno nativo me permitió entender este tipo de estructura a la hora de diseñar aplicaciones que así lo requieran

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Bases de Datos Avanzadas	Apellidos: Lozano Tamy	25/05/2026
	Nombre: Oscar Yamid	

/

- Fue fundamental el aprendizaje de una nueva sintaxis y forma de hacer consultas contra una base de datos xml nativa.